

RAPPORT COMPLET D'AUDIT

Tableau de Bord de suivi des DC4

Version 15

Fichier source : 250820_TDB_DC4_V15 (2).xlsx

Date du rapport : 06 mars 2026

CHIFFRES CLÉS	
Dossiers DC4 renseignés	9 780
Dossiers notifiés	8 366 (85,5%)
Formules actives	~90 000 sur 10 colonnes
Erreurs #REF! détectées	10 (corrigées)
Délai moyen FRNS (jours)	27,2 j (médiane : 20 j)
Délai moyen SGP (jours)	9,6 j (médiane : 6 j)

TABLE DES MATIÈRES

1. Présentation générale du tableau de bord	4
1.1 Objet et contexte	4
1.2 Structure du fichier	4
1.3 Organisation des colonnes	4
2. Logique métier et architecture des formules	5
2.1 Vue d'ensemble de la chaîne de formules	5
2.2 Détail de chaque formule	5
Étape 1 — Colonne AN : Conformité du dossier	5
Étape 2 — Colonne AR : Date limite de réception des précisions	5
Étape 3 — Colonne AW : Statut et action sur analyse du dossier	5
Étape 4 — Colonne BA : Date limite avant tacite notification	5
Étape 5 — Colonne BB : Statut et action sur notification	6
Étape 6 — Colonne B : Statut automatique (formule maîtresse)	6
Étapes 7-9 — Colonnes BD, BK, BL : Indicateurs de performance	6
3. Données statistiques clés	7
3.1 Répartition par statut global (colonne B)	7
3.2 Répartition par pôle traitant	7
3.3 Répartition par type de DC4	7
3.4 Répartition par nature du formulaire	7
3.5 Répartition par nature de marché	7
3.6 Répartition par famille d'achats	8
4. Erreurs détectées et corrections appliquées	9
4.1 Erreurs #REF! (10 erreurs sur 5 lignes)	9
4.2 Impact des erreurs	9
Ligne 8530 — Impact CRITIQUE (dossier EIFFAGE / PRO FOND)	9
Lignes 6964 et 7449 — Impact faible (dossiers ANNULÉS)	9
Lignes 7623 et 7792 — Aucun impact (lignes vides)	9
4.3 Variantes de formules détectées	9
4.4 Erreur préexistante #VALUE!	9
5. Anomalies de données détectées	10
5.1 Doublons de saisie par casse et espaces	10
5.2 Lignes de réserve excédentaires	10
5.3 Incohérence dans la feuille Liste déroulante	10
6. Propositions d'amélioration	11
6.1 Améliorations immédiates (effort faible, impact élevé)	11
A. Nettoyage des données de saisie	11
B. Protection des colonnes formulées	11
C. Réduction des lignes de réserve	11
6.2 Améliorations structurelles (effort moyen)	11
D. Sécurisation de la formule AW	11
E. Ajout de contrôles d'intégrité automatiques	11
F. Normalisation de la feuille Liste déroulante	11
6.3 Améliorations stratégiques (effort élevé, impact transformatif)	11
G. Migration vers un tableau structuré Excel (ListObject)	11

H. Mise en place d'un tableau de bord synthétique	11
I. Historisation et traçabilité	11
J. Séparation des données et de la logique.....	12
7. Synthèse et plan d'action recommandé	13

1. Présentation générale du tableau de bord

1.1 Objet et contexte

Ce tableau de bord (TDB) constitue l'outil central de suivi des formulaires DC4 (déclarations de sous-traitance) dans le cadre des marchés publics de la Société du Grand Paris. Il couvre l'ensemble du cycle de vie d'un dossier DC4, depuis sa réception initiale jusqu'à sa notification au sous-traitant, en passant par les étapes de contrôle de conformité, d'analyse, de validation et de signature électronique via DocuSign.

Le fichier est organisé en deux feuilles : la feuille principale « TDB DC4 » qui contient les 9 780 dossiers actifs et toute la logique métier sous forme de formules Excel, et la feuille « Liste déroulante » qui sert de référentiel pour les menus déroulants de validation de données.

1.2 Structure du fichier

Caractéristique	Valeur
Nombre de feuilles	2 (TDB DC4 + Liste déroulante)
Lignes totales (TDB DC4)	17 437 (dont 9 780 renseignées et 7 655 vides/réserve)
Colonnes	99 (A à CU)
Formules actives	89 998 réparties sur 10 colonnes
Cellules fusionnées	1 (en-tête)
Listes déroulantes	18 colonnes de référentiels (93 personnes, 70 directions, etc.)

1.3 Organisation des colonnes

Le tableau est structuré en 12 blocs fonctionnels couvrant l'ensemble du processus DC4 :

Colonnes	Bloc	Contenu
A – P	Identification	N° de référence, statut automatique, pôle, référents, n° de marché, direction, famille achats, GFI
Q – R	Titulaire	Raison sociale et SIRET du titulaire du marché
S – X	Donneur d'ordre	Raison sociale, code SAP, SIRET, TVA, DUNS du donneur d'ordre du sous-traitant
Y – AF	Sous-traitant	Nom, SIRET, TVA, DUNS, pays, emails, rang de sous-traitance
AG – AN	Complétude	Type et nature du DC4, date de réception, durée, montant HT, conformité [FORMULE]
AO – AX	Analyse	Dates de traitement, avis MOE/GFI, délais, rejets, statut d'analyse [FORMULE]
AY – BC	Signature	DocuSign : pré-validation, validation, date limite tacite [FORMULE], notification [FORMULE]
BD	Planning	Date prévisionnelle d'achèvement des prestations [FORMULE]
BE	Observations	Commentaires libres pour le suivi
BF – BJ	Back-office	Base tiers SAP, contrathèque, fiche e-Attestations, saisie par
BK – BL	Performance	Délais de traitement vision FRNS et vision SGP [FORMULES]

2. Logique métier et architecture des formules

Le tableau utilise un système de 10 colonnes de formules interconnectées qui automatisent la totalité du workflow DC4. Chaque colonne alimente les suivantes, formant une chaîne de dépendances qu'il est essentiel de comprendre pour maintenir le tableau.

2.1 Vue d'ensemble de la chaîne de formules

Étape	Colonne	Nb formules	Rôle	Dépend de
1	AN – Conformité	10 000	Vérifie si le dossier reçu est conforme	AI, AM, AO
2	AR – Date limite	10 002	Calcule la date limite de réponse fournisseur (AQ + 10 j)	AQ
3	AW – Statut analyse	9 999	Arbre de décision à 8 niveaux : statut d'avancement de l'analyse	AN, AU, AV, AY, AR
4	BA – Date tacite	9 999	Calcule l'échéance de notification tacite (+ 21 j)	AW, AI, AS
5	BB – Statut notif.	10 000	Gère le processus DocuSign et les relances	BA, BC, AZ, AY
6	B – Statut global	10 000	Synthèse finale : statut visible du dossier	H, C, E, BB, AW
7	BD – Date fin	9 999	Date prévisionnelle de fin de prestations	BC, AJ
8	BK – Délai FRNS	9 999	Délai total vu par le fournisseur (jours)	BC, AI
9	BL – Délai SGP	9 999	Délai interne depuis la complétude (jours)	BC, AY

2.2 Détail de chaque formule

Étape 1 — Colonne AN : Conformité du dossier

Objectif : déterminer automatiquement si le dossier DC4 reçu est conforme, non conforme, ou en attente de premier examen.

La formule fonctionne en 3 temps : si la date de réception (AI) est vide, la cellule reste vide. Si un mail de non-recevabilité (AM) a été envoyé, le dossier est marqué « NON CONFORME ». Sinon, si la date de traitement (AO) est renseignée, il est « CONFORME » ; dans le cas contraire, il est « A TRAITER 1 », signifiant qu'il attend son premier examen.

Résultat actuel : 9 526 dossiers CONFORME (97,4%) / 254 NON CONFORME (2,6%).

Étape 2 — Colonne AR : Date limite de réception des précisions

Objectif : calculer la date limite accordée au fournisseur pour compléter son dossier.

Formule simple : si une date de demande de précisions (AQ) existe, la date limite est AQ + 10 jours calendaires. Sinon, la cellule reste vide. Ce délai de 10 jours représente la fenêtre standard accordée au sous-traitant pour fournir les documents manquants.

Étape 3 — Colonne AW : Statut et action sur analyse du dossier

Objectif : déterminer le statut d'avancement de l'analyse du DC4. C'est la formule la plus complexe du tableau, avec un arbre de décision à 8 niveaux imbriqués.

L'arbre de décision fonctionne dans l'ordre de priorité suivant : si AN est vide, la cellule reste vide. Si le champ « Type de disparition du besoin » (AU) est rempli, on affiche cette valeur (ANNULÉ, SANS SUITE). Si AN = NON CONFORME, le statut est « NON CONFORME ». Si AN = A TRAITER 1, le dossier n'a pas encore été ouvert. Si AN = ALERTE NON OUVERTURE, c'est une alerte. Si une date de rejet (AV) existe, le dossier est « INCOMPLET ». Si une date de pré-validation (AY) existe, il est « COMPLET ». Sinon, si la date limite de précisions (AR) existe et que la date du jour est antérieure, le statut est « EN ATTENTE DE DOCUMENTS » ; si elle est dépassée, c'est « EFFECTUER UN REJET ». En dernier recours, le statut est « A TRAITER 2 ».

Résultat actuel : 8 440 COMPLET / 530 SANS SUITE / 294 ANNULÉ / 240 NON CONFORME / 196 INCOMPLET / 53 EN ATTENTE / 13 A TRAITER 2 / 13 REJET.

Étape 4 — Colonne BA : Date limite avant tacite notification

Objectif : calculer l'échéance légale de 21 jours pour la notification tacite du DC4.

La formule s'active uniquement quand le statut d'analyse (AW) le justifie. Si AW = « A TRAITER 2 » (dossier conforme sans demande de précisions), l'échéance est la date de réception (AI) + 21 jours. Si AW = « COMPLET », l'échéance est calculée soit depuis AI + 21 jours (si pas de précisions demandées), soit depuis la date recalée de retour des précisions (AS) + 21 jours. Dans tout autre cas, la cellule reste vide.

Étape 5 — Colonne BB : Statut et action sur notification

Objectif : gérer le processus de signature électronique DocuSign et déclencher les relances.

La formule vérifie en cascade : si BA est vide, rien ne s'affiche. Si une date de notification (BC) existe, le statut est « NOTIFIÉ » (dossier terminé). Si pas de date de validation (AZ) mais une pré-validation (AY), c'est « A ENVOYER EN SIGNATURE ». Si AZ est renseignée et que la date du jour est antérieure à BA – 3 jours, c'est « EN COURS DE SIGNATURE » ; sinon, c'est « RELANCE DES SIGNATAIRES » (l'échéance approche).

Résultat actuel : 8 366 NOTIFIÉ / 49 EN COURS / 22 RELANCE / 3 A ENVOYER.

Étape 6 — Colonne B : Statut automatique (formule maîtresse)

Objectif : afficher le statut global visible de chaque dossier, en synthétisant toute la chaîne de formules.

La formule effectue un aiguillage selon le pôle traitant. Si le numéro de marché (H) est vide, la cellule reste vide. Pour les dossiers INNOHA : elle affiche le statut de notification (BB) s'il existe, sinon le statut d'analyse (AW). Pour les dossiers Pôle Admin SGP : elle vérifie d'abord si un assistant principal (E) est affecté ; si non, elle détecte les cas ANNULÉ, SANS SUITE ou NON CONFORME et affiche « A AFFECTER » par défaut ; si oui, elle applique la même logique qu'INNOHA.

Étapes 7-9 — Colonnes BD, BK, BL : Indicateurs de performance

BD (Date fin prestations) : si notifié (BC non vide), calcule BC + (30 × durée en mois AJ). Estimation de la fin des travaux du sous-traitant.

BK (Délai FRNS) : BC – AI, soit le nombre de jours entre réception et notification. Indicateur de performance vu par le fournisseur. Moyenne actuelle : 27,2 jours, médiane : 20 jours.

BL (Délai SGP) : BC – AY, soit le nombre de jours entre la complétude du dossier et la notification. Indicateur de performance interne. Moyenne actuelle : 9,6 jours, médiane : 6 jours.

3. Données statistiques clés

3.1 Répartition par statut global (colonne B)

Statut	Nombre (%)
NOTIFIE	8 366 (85,5%)
SANS SUITE	530 (5,4%)
ANNULE	294 (3,0%)
NON CONFORME	240 (2,5%)
INCOMPLET	196 (2,0%)
EN ATTENTE DE DOCUMENTS	53 (0,5%)
EN COURS DE SIGNATURE	49 (0,5%)
RELANCE DES SIGNATAIRES	22 (0,2%)
EFFECTUER UN REJET	13 (0,1%)
A AFFECTER	13 (0,1%)
A ENVOYER EN SIGNATURE	3 (0,03%)
#REF! (erreur)	1 (avant correction)

3.2 Répartition par pôle traitant

Pôle	Nombre (%)
Pôle Admin SGP	5 522 (57,3%)
INNOHA	4 128 (42,7%)

3.3 Répartition par type de DC4

Type	Nombre (%)
Direct (rang 1)	8 401 (86,6%)
Indirect (rang 2+)	1 306 (13,4%)

3.4 Répartition par nature du formulaire

On note des problèmes de saisie avec des doublons de casse et des espaces superflus :

Nature	Nombre
Modificatif	5 157
Initial	4 120
Initial (avec espace)	410
Modificatif (avec espace)	41
INITIAL / initial (casse)	13
modificatif / MODIFICATIF (casse)	4

3.5 Répartition par nature de marché

Même constat de doublons liés à la casse et aux espaces :

Nature	Nombre
TRAVAUX	8 711
PI	532
INDUSTRIEL	292
MOE	183
TIC	20
TRAVAUX (avec espace)	17
FCS	14
Travaux (minuscule)	2

3.6 Répartition par famille d'achats

Famille	Nombre (%)
Aménagement	4 709 (48,6%)
Systèmes	2 149 (22,2%)
Génie Civil	1 560 (16,1%)
Conception Réalisation	653 (6,7%)
PI / Services	409 (4,2%)
MOE, OCTA, CSPS	174 (1,8%)
Achats indirects	88 (0,9%)
Production projets	18 (0,2%)

4. Erreurs détectées et corrections appliquées

4.1 Erreurs #REF! (10 erreurs sur 5 lignes)

L'audit a révélé 10 erreurs #REF! réparties sur 5 lignes. Ces erreurs sont dues à des références de cellules cassées, probablement suite à des opérations d'insertion ou de suppression de colonnes.

Col.	En-tête	Nb err.	Lignes	Correction
AW	Statut analyse	1	8530	#REF! remplacé par \$AY
BA	Date limite tacite	3	7449, 7623, 7792	#REF! remplacé par \$AI
BB	Statut notification	1	8530	#REF! remplacé par \$AY
BK	Délai FRNS	4	6964, 7449, 7623, 7792	#REF! remplacé par \$AI
BL	Délai SGP	1	8530	#REF! remplacé par \$AY

4.2 Impact des erreurs

Ligne 8530 — Impact CRITIQUE (dossier EIFFAGE / PRO FOND)

Cette ligne était la plus gravement impactée : l'erreur #REF! dans AW (qui remplace la référence à \$AY, soit la date de pré-validation) déclenchait un effet cascade sur 5 colonnes. Le statut automatique (B) affichait #REF! au lieu de « NOTIFIE ». Le dossier — pourtant terminé et notifié le 12/10/2025 — était invisible dans les filtres. L'indicateur de délai SGP (BL) était manquant au lieu d'afficher 2 jours.

Après correction : B = NOTIFIE, AW = COMPLET, BA = 24/10/2025, BB = NOTIFIE, BL = 2 jours.

Lignes 6964 et 7449 — Impact faible (dossiers ANNULÉS)

Ces dossiers étaient au statut ANNULÉ (colonne AU renseignée). Le champ AU court-circuite la chaîne de formules avant d'atteindre les cellules en erreur, ce qui rendait les erreurs « dormantes ». Le statut automatique (B) s'affichait correctement. Toutefois, un changement de statut ultérieur aurait réactivé les erreurs.

Lignes 7623 et 7792 — Aucun impact (lignes vides)

Ces lignes ne contiennent aucune donnée (pas de numéro de marché). Les formules retournent systématiquement « » grâce aux conditions IF initiales. Les erreurs étaient présentes dans le code mais ne s'exécutaient jamais.

4.3 Variantes de formules détectées

L'audit a également révélé 4 lignes avec des variantes de formules dans les colonnes AW et BL : 2 lignes référencent \$AZ (date de validation) au lieu de \$AY (date de pré-validation). Ces variantes ne produisent pas d'erreur Excel mais peuvent fausser les résultats en mesurant un délai différent de celui attendu. Il est recommandé de vérifier si ces variantes sont intentionnelles ou accidentelles.

4.4 Erreur préexistante #VALUE!

Une erreur #VALUE! a été identifiée en cellule BD9325. Elle est causée par une valeur de date aberrante (numéro série 7 351 354, hors limites Excel). Cette erreur n'est pas liée aux #REF! et provient d'une donnée d'entrée incorrecte.

5. Anomalies de données détectées

5.1 Doublons de saisie par casse et espaces

Plusieurs colonnes contiennent des valeurs dupliquées dues à des variations de casse (majuscule/minuscule) ou à des espaces en fin de chaîne :

Colonne	Doublons détectés	Lignes concernées
AH (Type formulaire)	« Initial » vs « Initial » vs « INITIAL » vs « initial »	~464 lignes
I (Nature marché)	« TRAVAUX » vs « TRAVAUX » vs « Travaux »	~19 lignes

Ces incohérences posent problème pour le filtrage, les tableaux croisés dynamiques et les COUNTIF : « Initial » et « Initial » (avec espace) sont comptés comme deux valeurs distinctes. Cela fausse toute analyse statistique basée sur ces champs.

5.2 Lignes de réserve excédentaires

Le tableau contient 17 437 lignes dont seulement 9 780 sont renseignées. Les 7 655 lignes vides (44%) contiennent des formules actives qui consomment de la mémoire et ralentissent les recalculs. Chaque ligne vide porte entre 9 et 10 formules, soit environ 70 000 formules inutiles.

5.3 Incohérence dans la feuille Liste déroulante

La feuille référentiel contient 93 noms de personnes (colonne G) mais la colonne d'en-tête n'est pas explicitée de manière homogène — plusieurs colonnes n'ont pas d'en-tête dédiée. De plus, certaines listes (directions, organisations) ne sont pas triées, ce qui complique la saisie pour les utilisateurs.

6. Propositions d'amélioration

6.1 Améliorations immédiates (effort faible, impact élevé)

A. Nettoyage des données de saisie

Appliquer un TRIM() et un UPPER() ou une normalisation sur les colonnes AH (type formulaire) et I (nature marché) pour éliminer les espaces superflus et harmoniser la casse. Cela corrigerait immédiatement ~483 lignes et fiabiliserait les analyses statistiques. Alternativement, ajouter des validations de données strictes sur ces colonnes pour empêcher les saisies incorrectes à la source.

B. Protection des colonnes formulées

Verrouiller les 10 colonnes contenant des formules (B, AN, AR, AW, BA, BB, BD, BK, BL) en protégeant la feuille avec un mot de passe. Cela évitera les modifications accidentelles lors des copier-coller et les erreurs #REF! futures. Les colonnes de saisie resteraient déverrouillées.

C. Réduction des lignes de réserve

Réduire le nombre de lignes vides de 7 655 à environ 500-1 000 lignes de réserve. Cela éliminerait environ 60 000 formules inutiles, améliorerait les temps de calcul et réduirait la taille du fichier. Les lignes de réserve peuvent être ajoutées au besoin.

6.2 Améliorations structurelles (effort moyen)

D. Sécurisation de la formule AW

La formule AW est la plus critique du tableau (arbre à 8 niveaux) et aussi la plus fragile. Propositions : décomposer la logique en 2-3 colonnes intermédiaires cachées pour réduire la complexité de chaque formule individuelle. Ajouter une colonne de contrôle qui vérifie automatiquement la cohérence entre AW et les colonnes dont elle dépend. Documenter la logique métier dans un commentaire Excel sur la cellule d'en-tête.

E. Ajout de contrôles d'intégrité automatiques

Créer une ligne ou une zone de contrôle en haut du tableau avec des formules de vérification : un COUNTIF qui détecte les #REF!, #VALUE!, #N/A dans les colonnes clés ; un contrôle de cohérence (par exemple, un dossier NOTIFIÉ doit avoir BC renseigné) ; un compteur de doublons sur les colonnes critiques (n° de marché + sous-traitant). Cela permettrait de détecter les anomalies dès leur apparition.

F. Normalisation de la feuille Liste déroulante

Ajouter des en-têtes explicites à chaque colonne de la feuille référentiel. Trier les listes par ordre alphabétique. Supprimer les espaces insécables () présents dans certaines valeurs de direction, qui peuvent causer des problèmes de correspondance.

6.3 Améliorations stratégiques (effort élevé, impact transformatif)

G. Migration vers un tableau structuré Excel (ListObject)

Convertir la plage de données en tableau structuré Excel (Insertion > Tableau). Les avantages sont multiples : les formules se propagent automatiquement aux nouvelles lignes (plus besoin de lignes de réserve), les références structurées (ex : [@DateReception]) sont plus lisibles que les références de cellules (\$A13), les colonnes calculées restent cohérentes, et le filtrage intégré est plus performant.

H. Mise en place d'un tableau de bord synthétique

Créer une feuille de synthèse dédiée avec des KPI en temps réel : nombre de dossiers par statut (graphique en barres), délais moyens par direction et par période (graphiques de tendance), alertes sur les dossiers en retard (RELANCE, EFFECTUER UN REJET), taux de conformité par pôle, répartition de la charge entre Pôle Admin SGP et INNOHA. Cela donnerait une vision pilotage sans avoir à naviguer dans les 10 000 lignes de données.

I. Historisation et traçabilité

Actuellement, le tableau ne conserve pas l'historique des changements de statut. Propositions : ajouter une colonne « Date de dernière modification » (formule ou macro), créer un journal des modifications dans une feuille dédiée, ou envisager une migration vers un outil de gestion de workflow (SharePoint, Power Apps) pour une traçabilité complète.

J. Séparation des données et de la logique

Le fichier actuel mélange données de référence, données transactionnelles et logique métier dans un même classeur. Une architecture plus robuste séparerait : un fichier ou feuille de référentiels (listes, directions, personnes), un fichier ou feuille de données brutes (saisie), et un fichier ou feuille de reporting (formules, KPI, graphiques). Cela faciliterait la maintenance et réduirait les risques de corruption.

7. Synthèse et plan d'action recommandé

N°	Action	Priorité	Effort	Impact attendu
1	Correction des 10 erreurs #REF!	CRITIQUE	Réalisé	Rétablissement du statut du dossier 8530
2	Nettoyage casse/espaces (AH, I)	Haute	1-2 heures	Fiabilisation des statistiques (~483 lignes)
3	Protection des colonnes formulées	Haute	30 minutes	Prévention des erreurs #REF! futures
4	Réduction lignes de réserve	Moyenne	1 heure	Élimination de ~60 000 formules inutiles
5	Contrôles d'intégrité automatiques	Moyenne	2-3 heures	Détection proactive des anomalies
6	Décomposition de la formule AW	Moyenne	3-4 heures	Maintenance facilitée, lisibilité
7	Tableau de bord synthétique	Basse	1-2 jours	Vision pilotage pour la direction
8	Migration tableau structuré Excel	Basse	1-2 jours	Architecture robuste et évolutive